



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CONEXÃO DE EQUIPAMENTO EM LINHA VIVA	POP 79	00	1 / 3

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de conexão de equipamentos em linha viva nos setores de 13,8kV e 34,5kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de conexão de equipamentos em linha viva nos setores de 13,8 e 34,5kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao COI.	Encarregado	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar

Elaborado/revisado por:	Aprovado para uso:
Milton Roberto / Fernando Lino	Cristiano Paes
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO	CONEXÃO DE EQUIPAMENTO EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 79	00	2 / 3

			corretamente os materiais.
3.6 - Posicionar o caminhão SKY para execução da tarefa, e aterrar o mesmo para execução do serviço/ ou andaime isolado pra execução das tarefas.	Motorista/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.
3.7 - Realizar a instalação do detector de falta de tensão/ detector de tensão.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de bastão ou luvas e mangas isolantes.
3.8 – Realizar coberturas das partes energizadas	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de luvas, mangas e coberturas isoladas. Realizar cobertura de todas as fases.
3.9 – Realizar verificação do lado oposto a conexão do cabo mufla do equipamento instalado	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível. Explosão do equipamento. Choque elétrico; Arco elétrico.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança. Conferir o equipamento e as conexões do cabo mufla seus devidos aterramentos. Verificar se o equipamento encontra se aberto / isolado.
3.10 Realizar o isolamento do cabo terra com fita de auto fusão, verificar a conexão do cabo mufla, fazer a proteção das partes energizadas do aterramento do cabo mufla. 3.11 Realizar conexão do cabo mufla ao equipamento;	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento. Rompimento de cabos.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de luvas, mangas e coberturas isoladas. Observação, ponto de atenção: um arco estático se formará e será extinto no momento da conexão, o cabo mufla ficará apenas com tensão e não com carga.

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 79	00	3 / 3

CONEXÃO DE EQUIPAMENTO EM LINHA VIVA

3.11 – Realizar retirada do caminhão SKY/ andaime isolado.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.
3.12 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.
3.13 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.
3.14 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal	Telefone satélite

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário do caminhão

Quando da execução do aterramento temporário do caminhão proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário do caminhão

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário do caminhão.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:12:14

Status: Assinado

Documento: POP 79 - Conexão_de Equipamentos_13,8kV_e_34,5kV_-_cabo_mufla.Pdf

Número: a882f00f-7ad6-4a5d-9acc-d716045b663e

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:11:31

Hash do documento original (SHA256): 0f85b4ded8b329deb2a7c133b49f0996448b59f6934351c529dfa832349608f1



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:12:13 Token: 6f7ad7ea-2112-4d93-88ac-7b7ec10d4610		Assinatura Milton Roberto De Almeida Campos MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS
Pontos de autenticação: Telefone: + 5562981375904 Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS		IP: 181.174.244.9 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a882f00f-7ad6-4a5d-9acc-d716045b663e, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign a882f00f-7ad6-4a5d-9acc-d716045b663e. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.